Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 6/12

T06 · Buton

Arduino ilk kez dinliyor: bir buton ekliyoruz; butonun bir ucu T01'den beri hazır duran GND hattına bağlanıyor. Basınca soldaki, bırakınca sağdaki LED yanıyor.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 10 kablo | buton | Yeni: buton

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Dijital, GND (toprak), Pull-up, Kısa devre). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Buton A4 ile GND arasına bağlanır. Kod `pinMode(A4, INPUT_PULLUP)` ile A4'ü giriş yapar ve `digitalRead(A4)` ile okur.

`if` bir soru sorar: "buton basılı mı?" Cevap evetse ilk süslü parantez, hayırsa `else` kısmı çalışır.

Koddaki yeni kavramlar: `digitalRead · INPUT_PULLUP · if / else`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Dijital** ~1 dk

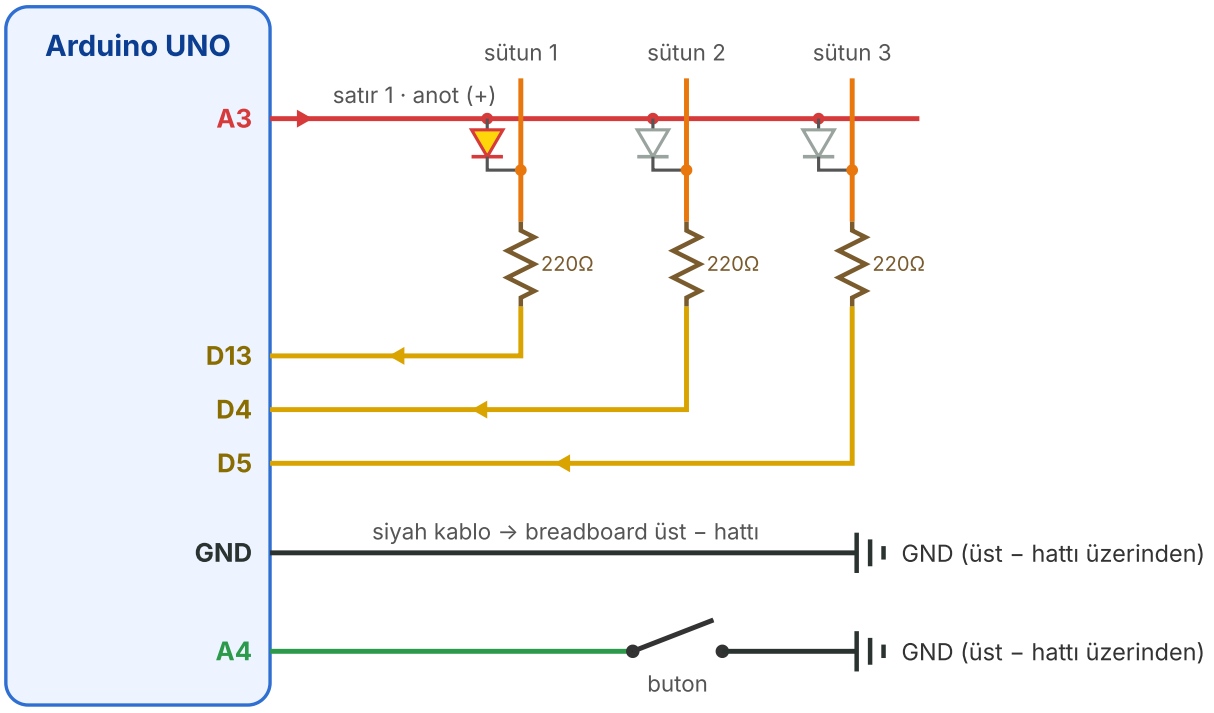
Latince *digitus*, yani **parmak**. Parmakla sayarken ara değer yoktur: 1, 2, 3... İki buçuk parmak olmaz. Dijital sinyal de böyle: sadece HIGH (1) ya da LOW (0).

Mantık: `digitalRead` sadece iki cevaptan birini verir; arası yok.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	2	10	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- Üst kısım T05 ile aynı: bir satır, üç sütun.
- Altta yeşil hat A4'ten butona gider, butonun öbür ucu GND'ye bağlıdır. Butona basmak bu yolu kapatır.

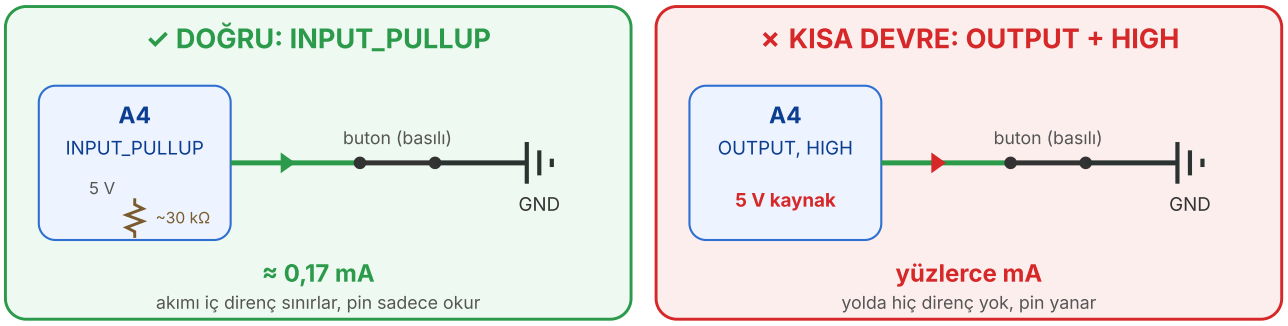
4. Bugünün devre bilgisi: Kısa devre

Akım her zaman bir yol arar. Normalde yolun üzerinde LED ve direnç vardır; akımı onlar sınırlar. Eğer 5 V ile GND arasında **dirençsiz** bir yol açılırsa, akımı sınırlayan hiçbir şey kalmaz: buna **kısa devre** denir.

Butonda bu tehlike gerçek: butonun bir ucu GND'de. A4'ü `OUTPUT` yapıp HIGH verirsek ve butona basarsak, pinin 5 V'u buton üzerinden doğrudan GND'ye akar. Pin yüzlerce mA çekmeye çalışır ve yanar.

`INPUT_PULLUP` bunu engeller: pin giriştir (kaynak değil) ve içeriden yaklaşık 20–50 kΩ'luk bir dirençle 5 V'a çekilir. Butona basınca bu direnç üzerinden çok küçük bir akım geçer:

5 V ÷ 30 000 Ω ≈ 0,17 mA (LED'in akımının yüzde biri bile değil)



İki altın kural: (1) Butona bağlı pin her zaman `INPUT_PULLUP`. (2) Breadboard'da + hattını – hattına asla doğrudan kabloyla bağlama.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Kısa devre** ~1 dk

İngilizcesi *short circuit*: kısa devre, kısa yol. Akım, olması gereken uzun yol (LED, direnç) yerine kestirmeden, kısa bir yoldan geri döner.

Mantık: Kısa yolda direnç yoktur. Akım = gerilim ÷ direnç; direnç sıfıra yaklaşınca akım çok büyür. Kural basit: 5 V ile GND arasında her zaman bir direnç ya da bir parça olmalı.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Buton nereye?** Orta boşluğun üstüne (d47, d49, g47, g49). Böylece iki yarısı breadboard'un iki ayrı tarafına bağlanır.
2. **Hangi pin?** Kodda `BUTON = A4`. b47 deliğinden A4'e yeşil kablo.
3. **Neden GND'ye bağlıyoruz, 5 V'a değil?** `INPUT_PULLUP` pini zaten 5 V'a çekiyor. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve LOW okunur. Tek kablo, dış direnç yok.
4. **GND hattı:** Arduino GND → üst – hattı kablosu T01'den beri takılı. Butonun h49 bacağından aynı hatta bir siyah kablo yeter. – hattı boydan boya tek bir iletkendir; T07'de buzzer da aynı hattı kullanacak.
5. **Ters mantık:** Basılıyken LOW, bırakıkken HIGH. Kodda `== LOW` "basılı mı?" demektir.

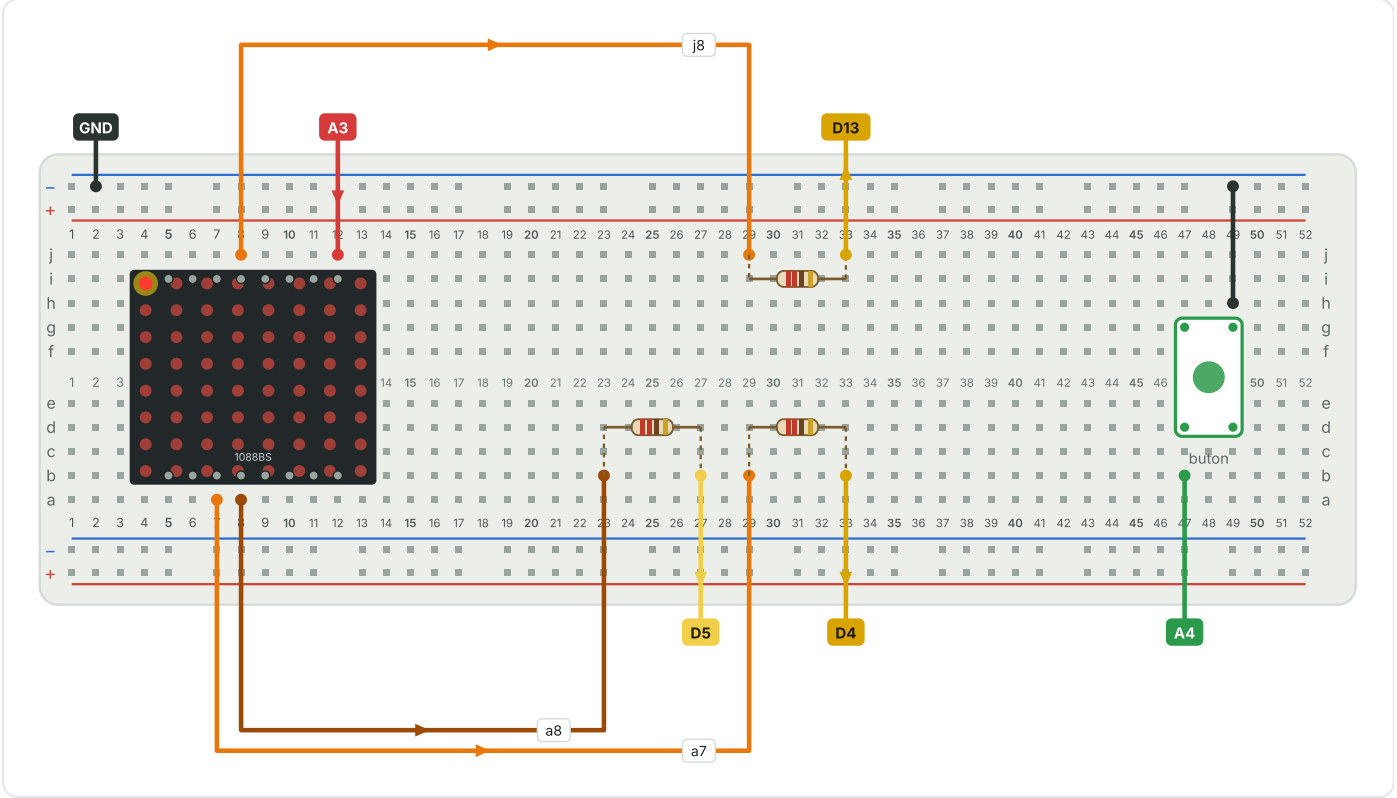
KELİMENİN HİKÂYESİ **GND (toprak)** ~1 dk

GND, İngilizce *ground* (toprak) kelimesinin kısaltması. 1800'lerde telgraf hatları ikinci bir kablodan tasarruf etmek için akımı gerçekten toprağa verir, toprak üzerinden geri alırdı. Bugün GND, devrede "0 volt" kabul edilen ortak noktadır.

Mantık: Gerilim her zaman iki nokta arasında ölçülür. GND herkesin ortak sıfır çizgisidir; "5 V" demek "GND'ye göre 5 V" demektir.

6. Breadboard yerleşimi

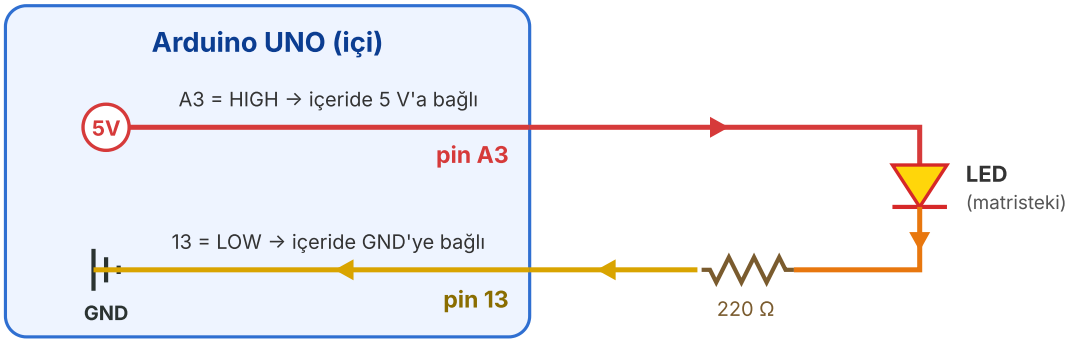
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND buton

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton bu hatta bağlı.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

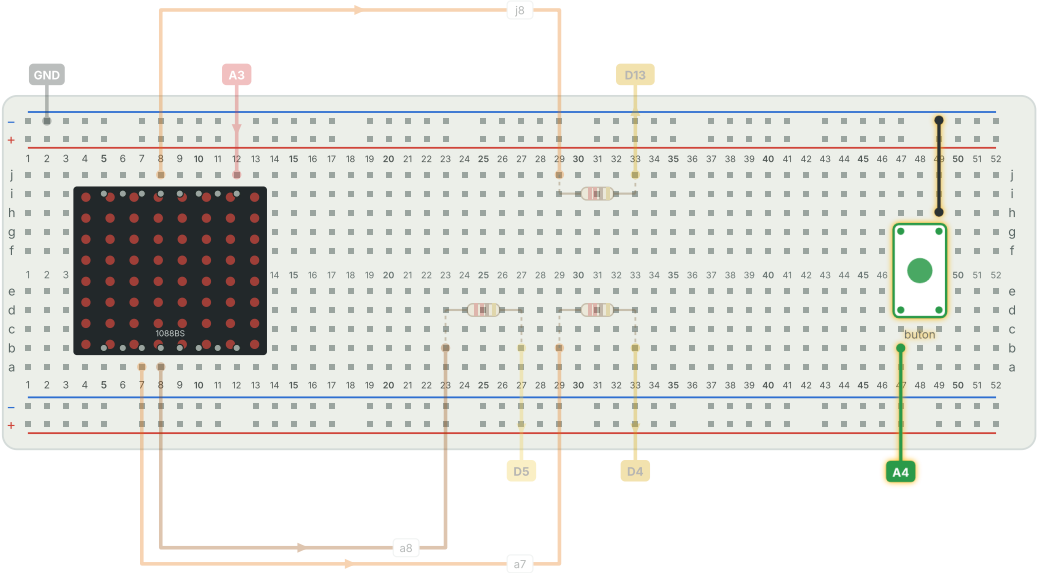
Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı

Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	
	b27	D5	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	yeni
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst – hattı	siyah	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T04/T05 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki **–** hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 GND'ye bağlanır. `INPUT_PULLUP` sayesinde bırakıkken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH), basınca LOW okunur. Dışarıdan direnç gerekmez.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Pull-up** ~1 dk

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

8. Akımın yolu

Butona basılıyken:

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton (kapalı) → h49 → siyah kablo → üst – hattı → Arduino GND

Basılıyken yanan LED:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →

turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Buton yolundan sadece ~0,17 mA geçer; butona basmak pini zorlamaz, sadece gerilimini 0 V'a indirir. LED yolları değişmedi: her an tek LED, ~13 mA.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T06_buton.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Buton bırakıkken üst satırın üçüncü LED'i yanar. Butona basınca o söner, en soldaki yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük takılı ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; Arduino GND → – hattı
Hep basılı gibi davranıyor	b47 kablosu yanlışlıkla – hattına gidiyor	b47 → A4 olmalı
Rastgele değişiyor	Kodda INPUT yazılmış	INPUT_PULLUP olmalı

Arduino Temelleri · Ders 6/12 · Kodun mantığı

T06 · Buton: kodu birlikte okuyalım

Arduino'nun dinlemesi: digitalRead, INPUT_PULLUP ve if / else ile karar vermek.

Adim2_Kod_T06 **4 yeni komut**

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T06` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T06_buton.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T06.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T06`).

A. Kod parça parça

```
pinMode(BUTON, INPUT_PULLUP);
```

Şimdiye kadar pinler hep konuşuyordu (OUTPUT). A4 artık **dinliyor** (giriş).

PULLUP: Arduino'nun içindeki bir direnç pini 5 V'a çeker. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve 0 V olur.

Buton ne okunur?

Buton	A4'teki gerilim	digitalRead(BUTON)
bırakık	5 V (içeriden çekili)	HIGH
basılı	0 V (GND'ye bağlı)	LOW

Ters gibi görünür: **basılı = LOW**. INPUT_PULLUP kullanan her kodda böyledir.

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  digitalWrite(SUTUN[0], LOW);
  digitalWrite(SUTUN[2], HIGH);
} else {
  digitalWrite(SUTUN[0], HIGH);
  digitalWrite(SUTUN[2], LOW);
}
```

`if (koşul) { A } else { B }`: koşul doğruysa A, değilse B.

`==` karşılaştırma ("eşit mi?"), `=` atama ("bunu koy"). İki eşittir!

loop saniyede binlerce kez döner ve butonu her turda okur: tepki anında gelir.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`pinMode(pin, INPUT_PULLUP)`	Pini giriş yapar, içeriden 5 V'a çeker
`digitalRead(pin)`	Pindeki durumu okur: HIGH / LOW
`if (…) { } else { }`	Koşula göre iki yoldan birini seçer
`==`	Eşit mi? (karşılaştırma)

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? INPUT_PULLUP yerine INPUT yazarsak?
→ Buton bırakıkken pin boşta kalır, anten gibi rastgele HIGH/LOW okur.

? == yerine = yazarsak?
→ Yükleme olmaz, hata verir: bir okumanın sonucuna değer atanamaz.

? Buton basılıyken orta LED ne yapıyor? Neden?
→ Hiçbir şey; kod ona hiç dokunmuyor, setup'taki gibi sönük kalıyor.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T06` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T06` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).